□ 功率级：三相半桥 6×MOSFET（每管自带栅极串阻 + 栅源下拉，模块内走线直连）
□ 栅驱动 FD6288T + 自举
□ 辅助电源 XL7005A → 12V
□ 母线电容 + 保护
□ 相电压采集 + 虚拟中性点 □核心
□ MCU → 栅驱动 串阻 + □驱动器输入下拉（10kΩ，紧贴 U1 引脚）
□ 母线电流采样（INA181A2 → MCU）
□ 3.3V LDO（MCU + INA181）
□ 母线电压采样
□ 主控 HC32F005C6PA（TSSOP−20）□片上主控
HYG053N10NS1C2
FD6288T
U1
XL7005A
U2
INA181A2
AMS1117−3.3
U4
HC32F005C6PA
U5
TESTPOINT

引脚分配（AF 号取自官方参考手册 Rev2.50 的 Pxx_SEL 位定义，非推断）：

6路PWM：P23=TIM4_CHA(A高) P15=TIM4_CHB(A低) □ P25=TIM5_CHA(B高) P26=TIM5_CHB(B低) □ P36=TIM6_CHA(C高,SEL2) P32=TIM6_CHB(C低)

5路模拟：P24=AIN0(A相电压) P33=AIN3(B相电压) P02=AIN8(C相电压) P35=AIN5(母线电流) P01=AIN7(母线电压)

其它：P14=UART0_TXD P27/P31=SWDIO/SWCLK P00=RESETB P03/P34=空闲(no−connect) VCAP(脚8)=4.7μF

□调试焊盘（TP1-TP19，SMT 测试点 C5846954）——需引出焊盘的引脚全在这里，MCU 已用 IO 一个不漏：

TP1=3V3 TP2=GND TP3=SWDIO(P27/脚17) TP4=SWCLK(P31/脚18) TP5=RESETB(P00/脚4) TP6=UART_TX(P14/脚12)

TP7=A相电压(P24/脚14) TP8=B相电压(P33/脚20) TP9=C相电压(P02/脚6) TP10=母线电流(P35/脚2) TP11=母线电压(P01/脚5)

TP12..TP17=六路PWM：AH(P23/脚13) AL(P15/脚11) BH(P25/脚15) BL(P26/脚16) CH(P36/脚3) CL(P32/脚19) TP18=VCC12V TP19=PGND

R50=复位上拉 R53=12V→LDO_VIN桥接 R52=LDO→VDD_3V3桥接

□ P27/P31 支持 SWD 或 UART [illegible] P35/P36 部分被 ADC/PWM 占用，优先使用 P27/P31。□无 VC 硬件刹车 → 软件限流 + FD6288T 自带 SCP。

□ 对外接口（悬空网络 · 本板无连接器元件）

〖电源/三相〗VBUS_IN(母线正,经F1) PGND PH_A PH_B PH_C | 〖调试〗SWDIO→TP3 SWCLK→TP4 UART_TX | 〖降压〗EN 经下拉电阻接 PGND（EN 低有效 → 恒 0V = 永远使能）

过流保护：软件限流(ADC 每 PWM 周期) + FD6288T 自带 SCP；无 VC 硬件刹车（引脚不足）
PGND 与 AGND 经 R47(0R) 单点星接；P27/P31 支持 SWD 或 UART ISP
□HC32F005C6PA 片上主控：TIM4/5/6 各一对硬件互补 PWM+硬件死区，直接驱动 FD6288T
母线 12.0−16.8V(4S LiPo) / 无感六步换向 / 反电动势过零检测由片上 HC32F005 的 ADC 完成

Sheet: /
File: motor−driver−V3.1.kicad_sch

Title: 三相无刷电机驱动板 V3.1（HC32F005 片上主控 · 无感六步换向 + 反电动势过

Size: A1 Date: 2026−09−19 **Rev: V3.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 1/1